

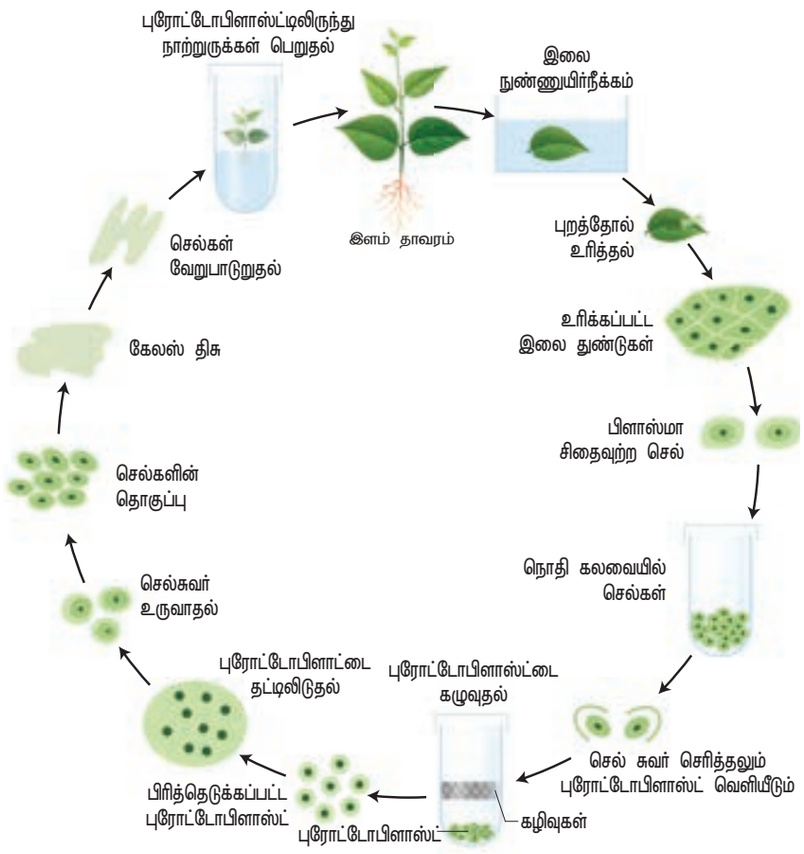
படம் 5.7: ஆக்குதிசு வளர்ப்பு

3 புரோட்டோபிளாஸ்ட் வளர்ப்பு

புரோட்டோபிளாஸ்ட் என்பது செல் சுவரற்ற, ஆனால் செல்சவ்வு அல்லது பிளாஸ்மா சவ்வினால் சூழப்பட்ட செல் அமைப்பாகும். புரோட்டோபிளாஸ்ட்டை பயன்படுத்தி ஒற்றைச் செல்லிலிருந்து முழுத் தாவரத்தை மீளுருவாக்கம் செய்ய இயலும் மற்றும் உடலக் கருக்களை உருவாக்க முடியும். புரோட்டோபிளாஸ்ட் வளர்ப்பில் அடங்கியுள்ள படிநிலைகள்

i) புரோட்டோபிளாஸ்ட்டை பிரித்தெடுத்தல்: இலைத் திசு போன்றதாவரத்திசுவின்சிறுபகுதிபுரோட்டோபிளாஸ்ட் பிரித்தெடுப்பதற்காகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. pH 5.4 நிலையில் 0.5% மேசரோசைம் மற்றும் 13% சார்பிட்டாலில் அல்லது மானிட்டாலில் கரைந்துள்ள 2% ஒனோசுகா செல்லுலேஸ் நொதியில் இலைத் திசுக்களின் சிறு துண்டுகளை மூழ்கி இருக்குமாறு வைக்கப்படுகிறது. இவற்றை 25°C வெப்பநிலையில் இரவு முழுவதும் வைத்துப் பிறகு மென்மையாகச் செல்களைத் தனிமைபடுத்தும் (teasing) போது புரோட்டோபிளாஸ்ட்கள் பெறப்படுகின்றன. இவ்வாறு பெறப்பட்ட புரோட்டோபிளாஸ்ட் அதன் உயிர்ப்புத் தன்மையை நிலை நிறுத்த 20% சுக்ரோஸ் கரைசலுக்கு மாற்றப்படுகிறது. பிறகு மையவிலக்கிக்கு உட்படுத்தப்பட்டுச்செல்சுவரிலிருந்துபிரித்தெடுக்கப்பட்ட தூய புரோட்டோபிளாஸ்ட்கள் பெறப்படுகின்றன.

ii) புரோட்டோபிளாஸ்ட் இணைவு : புரோட்டோபிளாஸ்ட் இணைவு தகுந்த இணைவு காரணியால் நிகழ்த்தப்படுகிறது. இது பொதுவாகப் பாலிஎத்திலீன் கிளைக்கால் (PEG) மூலம் நிகழ்கிறது. பிரித்தெடுக்கப்பட்ட புரோட்டோபிளாஸ்ட் 25% முதல் 30% செறிவுள்ள பாலிஎத்திலீன் கிளைக்கால் மற்றும் Ca^{++} அயனியில் வைக்கும் போது இணைவு ஏற்படுகிறது.



படம் 5.8: புரோட்டோபிளாஸ்ட் வளர்ப்பு

iii) புரோட்டோபிளாஸ்ட்டுகள் வளர்ப்பு : புரோட்டோபிளாஸ்ட்கள் சில மாற்றங்கள் செய்யப்பட்ட MS வளர்ப்பு ஊடகத்தின் நுண் துளி, தட்டு அல்லது நுண் துளி வரிசை (array) முறையில் வளர்க்கப்படுகின்றன. புரோட்டோபிளாஸ்ட்டை வளர்ப்பதற்கு முன்பாக ஃப்ளூரசின் டைஅசிட்டேட்டைக் கொண்டு அதன் உயிர்ப்புத்திறன்சோதிக்கப்படுகிறது. பிறகு வளர்ப்பானது தொடர்ந்து 25°C வெப்பநிலையில், 1000 முதல் 2000 லக்ஸ் ஒளிச் செறிவில் வைக்கப்படுகிறது. 24 – 48 மணி நேரத்தில் செல் சுவர் தோற்றமும், 2 முதல் 7 நாட்களுக்கிடையே முதல் செல் பிரிதலில் புதிய செல் தோற்றமும் வளர்ப்பு ஊடகத்தில் நிகழ்கிறது.

TN_GOVT_BIOLOGY_BOTANY_XII_TM_PAGES_115-130 CH 05.indd 108 4/14/2020 5:07:05 PM